

Notas de aula sobre o VASP

Vienna Ab-initio Simulation Package

Laboratório de Ciência e Engenharia de Materiais (LCCMat)

Tiago Lima

27 de setembro de 2026

Resumo

Relatório de notas de aula sobre o VASP, incluindo instruções de uso, funcionalidades dos arquivos de entrada e saída, bem como exemplos de cálculos e análises de resultados. O objetivo é fornecer um guia prático para pesquisadores e alunos do LCCMat que desejam utilizar o VASP em seus estudos de materiais.

Sumário

1	Instrução ao VASP	2
1.1	Funcionalidades dos arquivos de entrada	2
1.1.1	Arquivo INCAR	2
1.1.2	Arquivo POSCAR	3
1.1.3	Arquivo CONTCAR	4

1. Instrução ao VASP

1.1. Funcionalidades dos arquivos de entrada

O VASP utiliza arquivos de entrada específicos para definir os parâmetros da simulação. Os principais arquivos de entrada são:

- INCAR: Contém os parâmetros de controle da simulação;
- POSCAR: Define a estrutura cristalina e as posições dos átomos;
- KPOINTS: Especifica a malha de pontos; e
- POTCAR: Contém os pseudopotenciais dos elementos presentes na simulação.

1.1.1 Arquivo INCAR

O arquivo INCAR é um arquivo de *input* central no VASP, que determina *o que fazer e como fazer* durante a simulação. As *tags* presentes no arquivo INCAR são o conjunto de parâmetros de controle que definem o tipo de cálculo a ser realizado e os algoritmos a serem utilizados pelo VASP. Por ser uma das principais causas de erros durante a execução do VASP, é importante compreender o significado de cada *tag* e como elas afetam o comportamento do código.

O formato de cada instrução consiste no nome de uma *tag*, no sinal de igual (=) e nos valores atribuídos à *tag*, por exemplo, (*tag* = valores). Segue abaixo o arquivo INCAR utilizado para a simulação do EG-Graphene, com comentários explicativos sobre cada *tag*:

```

1  Electronic relaxation:
2
3  ENCUT   = 800.000    !energia de cutoff
4  ALGO     = Normal    !algoritmo para minimizacao eletronica
5  NELM     = 500       !valor default para numero de passos SCF
6  NELMIN   = 6         !numero minimo de passos SCF
7  NELMDL   = -12       !numero de passos NSCF no inicio
8  EDIFF    = 1.0E-7    !criterio de convergencia SCF
9  AMIX     = 0.1       !mix densidade pmix=(1-AMIX)*pin+AMIX*pout
10 BMIX     = 0.0001    !outra variavel para misturar densidade
11
12 Calculation mode :
13
14 PREC     = Accurate   !influencia a FFT
15 IVDW     = 0          !interacao vdW Grimme D3
16 ISPIN    = 1          !spin nao polarizado
17 ADDGRID  = .TRUE.    !grid add para diminuir ruido no cal das forcas
18 LASPH    = .TRUE.
19

```

```

20 Ionic relaxation:
21
22 NSW      = 200      !numero maximo de passos na relaxacao
23 EDIFFG    = -0.010   !para a relaxacao quando as forcas forem menores que
24                !|EDIFFG|
25 IBRION    = 2        !algoritmo para relaxacao da rede, POTIM não interfere
26 ISIF      = 3        !relaxacao da celula unitaria e ions, muda forma e
27                !volume da celula (2 pode vir a ser melhor)
28 POTIM     = 0.5
29 LATTICE_CONSTRAINTS = .TRUE. .TRUE. .FALSE
30
31 Integration over the Brillouin zone (BZ):
32
33 ISMEAR    = 0        !Gaussian-smearing
34 SIGMA     = 0.01     !largura do smearing em eV
35
36 DOS calculation:
37
38 LORBIT    = 10       !escreve DOSCAR e PROCAR
39 NEDOS     = 6001     !numero de pontos no grid da DOS
40
41 OUTCAR size:
42
43 NWRITE    = 1        !informacao escrita no OUTCAR
44 LWAVE     = .FALSE.  !nao escreve o WAVECAR
45 LCHARG    = .FALSE.  !nao escreve o CHGCAR e CHG
46
47 Key for parallel mode calculation:
48
49 NCORE     = 4        !numero de cores por orbital
50 LPLANE    = .TRUE.

```

Analisando o meu arquivo de entrada INCAR, o primeiro parâmetro é o ENCUT, que define a energia de corte para a base de ondas planas em eV, sendo o valor de 800 eV utilizado para garantir a convergência da energia total do sistema.

1.1.2 Arquivo POSCAR

O arquivo POSCAR é um dos arquivos de entrada do VASP que contém informações sobre a estrutura cristalina do sistema a ser simulado. Ele define a geometria da célula unitária, as posições dos átomos e os tipos de átomos presentes na simulação. O formato do arquivo POSCAR é o seguinte:

```
1 EG-Graphene
```

```

2      1.0000000000000000
3      3.8415129872762668  -0.0000076499719885  0.0000000000000000
4      -1.9207631187581891  3.3268440109589794  0.0000000000000000
5      0.0000000000000000  0.0000000000000000  15.0000000000000000
6      C
7      4
8      Direct
9      0.1210004546451131  0.2420030607848673  0.5114700199999973
10     0.7579969542151304  0.8789995233548851  0.5114700199999973
11     0.1209999839420490  0.8789999940579492  0.5114700199999973
12     0.3333326271977057  0.6666674018022931  0.5114700199999973
13
14     0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
15     0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
16     0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
17     0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00

```

Na linha 1 do arquivo POSCAR, é especificado o nome do sistema ou uma descrição da estrutura. A linha 2 contém o fator de escala, usado para dimensionar os vetores da rede. As linhas 3 a 5 contêm os vetores da rede, que definem a geometria da célula unitária. A linha 6 lista os tipos de átomos presentes na simulação, enquanto a linha 7 indica o número de átomos de cada tipo. A linha 8 pode conter a palavra-chave *Selective dynamics* (opcional), que permite especificar quais átomos podem se mover durante a simulação. A linha 9 indica se as posições dos átomos estão em coordenadas diretas (frac) ou cartesianas (cart). As linhas subsequentes contêm as posições dos átomos na célula unitária, de acordo com o número de átomos especificado na linha 7.

De posse dessas informações, vemos que o material estudado é o EG-Graphene, com célula unitária definida pelos vetores da rede e contendo 4 átomos de carbono. As posições dos átomos são fornecidas em coordenadas diretas, e a simulação é realizada em uma célula unitária com dimensões específicas.

1.1.3 Arquivo CONTCAR

O arquivo CONTCAR é gerado pelo VASP após a execução de uma simulação e contém as posições finais dos átomos no sistema. O arquivo CONTCAR contém as informações sobre a estrutura, por exemplo, as posições iônicas dos átomos. Seu formato é semelhante ao arquivo POSCAR, sendo escrito a cada passo iônico e após a conclusão do cálculo. Pode ser copiado para o arquivo POSCAR para reiniciar a simulação a partir da última configuração.

No *script* de execução do VASP no cluster, isso é feito de forma automática por meio de uma instrução `while` que copia o arquivo CONTCAR para o arquivo POSCAR a cada passo iônico, garantindo que a simulação continue a partir da última configuração obtida. Observe o código abaixo:

```
1  i=50
```

```
2  icount=0
3  maxstep=10
4
5  while [ $i -ne 1 ]
6  do
7      mpirun -hostfile $PBS_NODEFILE -np $NCPUS vasp_std > log6.out
8
9      icount=$((icount+1))
10     echo $icount >> log.dat
11
12     if [ $icount -ge $maxstep ]; then
13         exit 1
14     fi
15
16     cp CONTCAR POSCAR
17
18     i=`grep F OSZICAR | tail -n1 | awk '{print $1;}'`
19 done
```

Observa-se que o código acima utiliza um loop `while` para executar o VASP até que a condição de parada seja atendida. A cada iteração, o arquivo `CONTCAR` é copiado para o arquivo `POSCAR`, garantindo que a simulação continue a partir da última configuração obtida.